

CHAPITRE 20

Systèmes asservis

Nom : Prénom : Date :

Durée : **1 heure** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • les parties sont **indépendantes** • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32. Format de l'épreuve écrite ponctuelle : une situation professionnelle, des parties indépendantes, une tâche complexe finale. **La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviennent dans l'appréciation des copies.**

Situation professionnelle

Une station de pompage maintient la pression d'un réseau d'irrigation. Un capteur de pression, placé en sortie, renseigne un automate qui règle la vitesse de la pompe par un variateur. La consommation des arroseurs varie au fil de la journée.

Données

Essai 1 (correcteur proportionnel) : échelon de consigne de 0 à 4,0 bar ; pression maximale 4,3 bar ; pression finale 3,6 bar ; $t_{5\%} = 6$ s.

Essai 2 (correcteur PI) : même échelon ; pression maximale 4,5 bar ; pression finale 4,0 bar ; $t_{5\%} = 9$ s.

Cahier des charges : erreur statique inférieure à 2 % ; dépassement inférieur à 15 % ; aucune surpression au-delà de 5 bar (tenue des arroseurs).

Formulaire : $\varepsilon_{\infty} = w - y_{\infty} \cdot D = \frac{y_{\max} - y_{\infty}}{y_{\infty} - y_0}$.

Partie A — La boucle

6 points

A1. Identifier la consigne, la sortie, le capteur, l'actionneur, le procédé et la perturbation. (3)

A2. Tracer le schéma blocs. (3)

Partie B — Tâche complexe : choisir le réglage**14 points**

B. Lequel des deux réglages faut-il retenir ? Exploiter les deux essais au regard du cahier des charges et conclure. Si aucun ne convient parfaitement, dire comment modifier le réglage retenu. La démarche sera évaluée même si elle n'aboutit pas. (14)
